

RESOLUCIÓ EXAMEN

Nom estudiant: _____

Exercici 1 (4 punts)

El 9 de febrer de 1986 el cometa Halley es va situar en el punt de màxima aproximació al Sol (periheli). En aquell moment portava una velocitat de 54.55 km/s i es trobava a una distància del Sol de 0.58691 UA (1 UA = 149.5979 · 10⁶ km). Amb aquestes dades, raona si seguirà una òrbita oberta o tancada. Si la òrbita és oberta, determina la velocitat que porta el cometa a l'arribar a l'infinit. Si decideixes que la òrbita és tancada, determina la distància màxima a la que s'allunya del Sol, la velocitat que portarà en aquell moment i a quin any s'espera que arribi a aquest punt. Quin canvi s'ha de produir en la seva velocitat en el periheli per tal que el cometa passi a descriure una trajectòria circular?

Dades addicionals. Massa del Sol: 1.99 · 10³⁰ kg, Radi del Sol: 696.34 · 10⁶ m, constant de gravitació: 6.674 · 10⁻¹¹ Nm²/kg²

$$\textcircled{1} \quad v_{\pi} = 54.55 \text{ km/s}$$

$$r_{\pi} = 8.78 \cdot 10^{10} \text{ m} + R_s = 8.85 \cdot 10^{10} \text{ m}$$

$$E_m = \frac{1}{2} v_{\pi}^2 - \frac{GM_s}{r_{\pi}} = -1.29 \cdot 10^7 \text{ J} \quad (\text{TANCADA})$$

$$2a = r_{\pi} + r_{\alpha} \rightarrow r_{\alpha} = 2a - r_{\pi}$$

$$r_{\alpha} = 1.0193 \cdot 10^{13} \text{ m}$$

$$E/m = -\frac{GM_s}{2a}$$

$$a = 5.1405 \cdot 10^{12} \text{ m}$$

$$v_{\alpha} r_{\alpha} = v_{\pi} r_{\pi} \rightarrow v_{\alpha} = 470 \text{ m/s}$$

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM_s} a^3 \rightarrow T = 6.355 \cdot 10^9 \text{ s} \approx 20 \text{ anys}$$

$$\text{Arribada a l'afeli: } T/2 \approx 100.5 \text{ anys}$$

$$\boxed{2086}$$

Canvi de velocitat

$$\left. \begin{aligned} v_{\pi} &= 54.55 \text{ km/s} \\ v_{\text{circular}} &= \sqrt{\frac{GM_s}{r_{\pi}}} \approx 38.74 \cdot 10^3 \text{ m/s} \end{aligned} \right\} \Delta v = -15.81 \cdot 10^3 \text{ m/s}$$

DISMINUIR

ALTERNATIVA

$$E_{\pi} = E_{\alpha}$$

$$\frac{1}{2} v_{\pi}^2 - \frac{GM_s}{r_{\pi}} = \frac{1}{2} v_{\alpha}^2 - \frac{GM_s}{r_{\alpha}} = E \quad r_{\pi} v_{\pi} = r_{\alpha} v_{\alpha}$$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{r_{\pi} v_{\pi}}{r_{\alpha}} \right)^2 - \frac{GM_s}{r_{\alpha}} = E \quad \text{incògnita } r_{\alpha}$$

$$\frac{1.16 \cdot 10^{31}}{r_{\alpha}^2} - \frac{1.33 \cdot 10^{20}}{r_{\alpha}} = -1.29 \cdot 10^7$$

Equació de segon grau

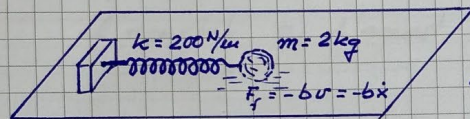
$$r_{\alpha} = \begin{cases} 8.915 \cdot 10^{10} \text{ m} \approx r_{\pi} \\ 1.02 \cdot 10^{13} \text{ m} = r_{\alpha} \end{cases}$$

amplitud $A_0 = 30 \text{ cm}$, però a causa d'un fregament reduït a la meitat quan han transcorregut 25 s. Amb aquestes dades, determinar:

a) Valor del paràmetre d'esmortiment γ , del coeficient b , del temps de relaxació de l'energia τ (temps que triga l'energia en quedar dividida per un factor e . El període de les oscil·lacions esmorteïdes.

b) Temps que ha de transcorrer perquè es dissipin $3/4$ de l'energia total de l'oscil·lador. Quina serà llavors (en aquest moment) l'amplitud de les oscil·lacions?

Resolució:



En $t_0 \Rightarrow A = A_0 = 0,3 \text{ m}$

en $t_0 + \frac{25 \text{ s}}{\Delta t} \Rightarrow A = 0,15 \text{ m}$

a) El valor de " γ " ens ajudarà a determinar el tipus d'esmortiment

$$\frac{A e^{-\gamma t_0}}{A e^{-\gamma t_0 - \gamma \Delta t}} = 2 \Rightarrow e^{\gamma \Delta t} = 2 \Rightarrow \gamma \cdot \Delta t = \ln 2$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \gamma = \frac{\ln 2}{\Delta t} \text{ s}^{-1} \\ \gamma = 2,77 \cdot 10^{-2} \text{ s}^{-1} \end{array} \right\} \Rightarrow \omega_0 > \gamma$$

Donat que $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = 10 \text{ s}^{-1}$

per tant estem davant d'un tipus de INFRAESMORTEIMENT.

$$\gamma = \frac{b}{2m} \Rightarrow b = 2m \cdot \gamma = 0,11 \text{ kg/s}$$

Evolució de l'energia total $E(t) = \frac{1}{2} k A_0^2 \cdot e^{-2\gamma t} = E_0 \cdot e^{-2\gamma t}$

$$E_0 \xrightarrow{\tau = \Delta t?} \frac{E_0}{e} ; \frac{E_0}{e} = E_0 e^{-2\gamma \Delta t} \Rightarrow$$

$$\left| \tau = \Delta t = \frac{1}{2\gamma} = 18 \text{ s} \right|$$

Pulsació de les oscil·lacions infraesmorteïdes

$$\left\{ \begin{array}{l} \omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} = \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{b^2}{4m^2}} \\ T = \frac{2\pi}{\omega_1} \end{array} \right\} \Rightarrow T = \frac{\pi}{5} \text{ s}$$

b) Si dissipa $3/4$ de l'energia inicial vol dir que li queda $1/4$ de l'energia inicial.

Donat que: $E \propto A^2$ ($E = \frac{1}{2} k A^2$)

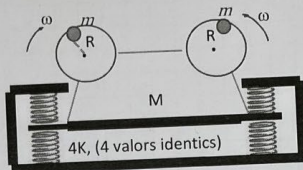
si l'energia ha quedat dividida per 4 serà per que l'amplitud haurà quedat dividida per 2, per tant

en $t_i \rightarrow A = 30 \text{ cm} = 0,3 \text{ m} \Rightarrow$ en $t_f \rightarrow A = 0,15 \text{ m}$

Aquesta és exactament la mateixa circumstància de l'apartat a) d'aquest exercici, per tant $t = 25 \text{ s}$

Exercici 3 (3 punts)

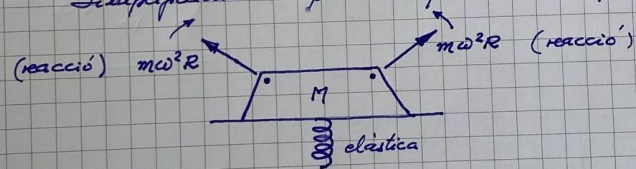
Un enginyer dissenya un dispositiu per generar vibracions semblant al que es mostra en la figura adjunta. La força generadora de les vibracions de la plataforma està relacionada amb la posició de dos masses excèntriques, m , que giren en contra direcció i en contrafase horitzontal. La massa total oscil·lant és M . Si la freqüència de gir és de 1500 rpm, cada massa excèntrica és de 1,5 kg, la massa total és de 7 kg, l'enginyer necessita conèixer el valor o valors de k que generarien un valor màxim sobre l'estructura fixe de 1300 N. Si us plau ajudeu-li.



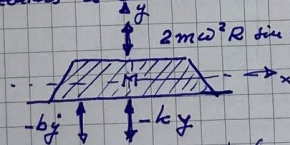
Resolució:

Una massa que descriu un moviment circular uniforme, com és el cas de les masses excèntriques m , presenten una acceleració normal: $-m\omega^2 R$. Per tant existeix una força normal responsable d'aquesta acceleració que la realitza l'eix (solidari a la plataforma) que controla la rotació del disc.

Simplificantment podem esquematitzar que la plataforma



les components horitzontals es cancel·len i el diagrama de sòlid lliure quedaria



Per tant el moviment vertical d'aquesta plataforma estaria descrit

per l'equació $M\ddot{y} = -ky + F_0 \sin \omega t - b\dot{y}$

I el seu moviment estacionari respondria a:

$$y \approx \frac{F_0}{D} \sin(\omega t - \varphi')$$

L'estructura fixe sobre la plataforma la reacció a la força elàstica $-k_y$. Per tant el seu valor màxim

$$F_{\max} = k_y \cdot y_{\max} = 4k \cdot \frac{F_0}{D}$$

$$A \text{ on } F_0 = 2m\omega^2 R$$

$$D = \sqrt{b^2 \omega^2 + (4k - M\omega^2)^2}$$

Suposem menyspreable $b \approx 0$, llavors:

$$F_{\max} = 4k \cdot \frac{2m\omega^2 R}{4k - M\omega^2}$$

$$F_{\max} \cdot 4k - 2m\omega^2 R \cdot 4k = F_{\max} \cdot M\omega^2$$

$$k = \frac{F_{\max} \cdot M\omega^2}{4(F_{\max} - 2m\omega^2 R)}$$